

# Manual de Usuario — FinOps SaaS (CSCloudSolutions)

---

**Versión:** 2.0 (detallada) **Idioma:** Español **Última actualización:** Julio 2026 **Audiencia:** usuarios técnicos (Cloud Admin, DevOps, FinOps Analyst) y no técnicos (finanzas, gerencia, product owners)

---

## Cómo usar este manual

---

Cada sección explica **qué es** la funcionalidad, **quién puede usarla** (rol y tier de suscripción), y el **flujo de uso paso a paso** — botones concretos, rutas de URL, campos de formulario y qué esperar como resultado. Si sos usuario no técnico, podés saltar directo a la sección que te interesa: cada una es autocontenida.

---

## Índice

---

1. [Primeros pasos](#)
  2. [Roles y permisos](#)
  3. [Navegación principal](#)
  4. [Sección Visibilidad](#)
  5. [Sección Inteligencia Financiera](#)
  6. [Sección Limpieza de Nube](#)
  7. [Sección Gobernanza](#)
  8. [Sección Administración](#)
  9. [FinOps Copilot \(asistente de IA\)](#)
  10. [Seguridad de la cuenta \(MFA\)](#)
  11. [Funciones avanzadas e integraciones](#)
  12. [Mejores prácticas](#)
- 

## 1. Primeros Pasos

---

### 1.1. Acceso e inicio de sesión

La plataforma es un SaaS B2B que se integra con **Microsoft Entra ID** (Azure Active Directory) para autenticación:

1. Entrá a la URL de la plataforma.
2. Hacé clic en **"Iniciar sesión con Microsoft"**.
3. Autenticate con tu cuenta corporativa. La plataforma reconoce automáticamente tu tenant de Azure y tu identidad.
4. **Modo Demo:** si querés probar la plataforma sin conectar tu entorno real de Azure, elegí uno de los perfiles comerciales preconfigurados desde la pantalla principal — vienen con datos y métricas simuladas realistas, para que puedas explorar cada módulo sin riesgo.

## 1.2. El asistente de onboarding (primera vez)

Si sos administrador y es la primera vez que tu organización usa la plataforma, al iniciar sesión se abre automáticamente el **Asistente de Configuración** ( [/onboarding](#) ), un wizard de 5 pasos lineales con barra de progreso:

| Paso                                       | Qué hacés                                                                                                                                                                                        | Resultado                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bienvenida y datos de la empresa</b> | Confirmás nombre de la empresa, proveedor de nube principal (Azure), moneda de visualización (USD/EUR/GBP) y zona horaria                                                                        | Se guardan tus preferencias iniciales                                                                                                  |
| <b>2. Conectar suscripción de Azure</b>    | Pegás <b>Client ID</b> , <b>Client Secret</b> y <b>Azure Tenant ID</b> del Service Principal (generado con el script de PowerShell que te entrega CSCloudSolutions) y presionás <b>"Validar"</b> | El sistema chequea en vivo que el Service Principal tenga los roles mínimos necesarios; si falta alguno, te muestra en rojo cuál falta |
| <b>3. Primera sincronización de datos</b>  | Presionás <b>"Ejecutar Sincronización"</b>                                                                                                                                                       | Trae tu primer set de datos de costos desde Azure (puede tardar hasta 60 segundos)                                                     |
| <b>4. Crear tu primer presupuesto</b>      | Completás nombre, límite mensual (\$) y umbral de alerta (%)                                                                                                                                     | Se crea tu primer presupuesto activo                                                                                                   |
| <b>5. Configurar notificaciones</b>        | Presionás <b>"Configurar"</b> (abre <a href="#">/admin/notifications</a> en pestaña nueva)                                                                                                       | Agregás al menos un canal (email, Slack o Teams) para recibir alertas                                                                  |

Podés **saltar (skip)** cualquier paso y volver más tarde — el wizard vuelve a aparecer hasta que completes o saltees los 5. El progreso (%) se calcula como  $(\text{completados} + \text{saltados}) / 5 \times 100$ . Si preferís el formulario de configuración avanzada en lugar del wizard, [/admin/onboarding](#) sigue disponible en paralelo.

## 1.3. Verificación de la conexión con Azure

Quando conectás tu suscripción de Azure (paso 2 del asistente de onboarding, o desde [/admin/onboarding](#)), el Service Principal necesita tener asignados ciertos roles de Azure para que la plataforma pueda leer tus datos de costos. Esta sección te ayuda a verificar y diagnosticar esa conexión.

**Roles Azure necesarios, por tier contratado:**

| Tier         | Roles built-in                                                    | Rol personalizado                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Essential    | Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader, Billing Reader | —                                                     |
| Professional | Essential + Tag Contributor                                       | —                                                     |
| Business     | Professional + Tag Contributor                                    | Start/Stop/Restart/Deallocate de VM + tags            |
| Enterprise   | Business + Tag Contributor                                        | Business + eliminar disco/snapshot/NIC/IP pública/NSG |

⚠ **Los 4 roles de Essential son el mínimo absoluto** para que la página Consumo Real muestre datos. Si falta [Cost Management Reader](#) o [Billing Reader](#), Azure devuelve 0 filas sin avisar.

⚠ **Suscripciones EA/MCA** (Enterprise Agreement / Microsoft Customer Agreement) requieren que el Billing Admin del cliente asigne además [Enrollment Reader](#) o [Billing Account Reader](#) al Service Principal a nivel de billing account — el script no puede hacer esto automáticamente, hay que coordinarlo con el cliente.

Verificar que los permisos quedaron bien asignados, después de que el cliente corrió el script:

- **Opción rápida (recomendada):** `GET /api/admin/check-sp-roles?tenantId=<tenant-id>` — devuelve cuántas suscripciones tienen todos los roles , cuáles están incompletas  y cuáles no tienen ningún rol , con el detalle de qué falta en cada una.
- **Opción manual:** en Azure Portal → Suscripción → **Access control (IAM)** → **Role assignments** → filtrar por el App Registration `CSCloudSolutions-FinOps-Agent` y confirmar que aparecen los roles del tier contratado.

#### Troubleshooting — "Consumo Real no muestra datos":

| Mensaje de error                    | Causa                                                                         | Solución                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>NO_COST_PERMISSION</code>     | Falta <code>Cost Management Reader</code>                                     | Asignar el rol al SP en esa suscripción                |
| <code>NO_SUBSCRIPTION_ACCESS</code> | Falta <code>Reader</code>                                                     | Asignar <code>Reader</code> o re-ejecutar el script    |
| <code>SUBSCRIPTION_INACTIVE</code>  | La suscripción no tiene consumo ni en el mes actual ni en los últimos 30 días | Verificar que sea la suscripción correcta              |
| <code>NO_SUBSCRIPTIONS</code>       | El SP no ve ninguna suscripción                                               | Asignar <code>Reader</code> en al menos una            |
| <code>NO_CONSUMPTION</code>         | Todo OK pero sin consumo en el mes en curso                                   | Esperar al cierre del ciclo o revisar otra suscripción |

## 2. Roles y Permisos

La plataforma separa **dos conceptos independientes**, que se combinan pero no se reemplazan entre sí:

### 2.1. Rol (qué podés HACER)

| Rol                | Capacidad                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Owner</b>       | Dueño del tenant. Acceso completo, incluyendo cambio de plan y facturación.                                             |
| <b>Admin</b>       | Visibilidad financiera completa, modificación de configuraciones, acciones correctivas (apagar VMs, eliminar recursos). |
| <b>Colaborador</b> | Ve inteligencia financiera y visibilidad; puede sugerir cambios pero no administra facturación ni usuarios.             |
| <b>Reader</b>      | Solo lectura en dashboards y reportes. No aplica cambios ni ve configuración sensible.                                  |

### 2.2. Permisos de dominio (qué páginas VES)

Además del rol, cada usuario puede tener asignados uno o más **permisos de dominio**, que determinan qué secciones del menú lateral ve — independientemente de su rol:

| Permiso             | A quién le sirve           | Qué habilita ver                                     |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>FinOps</b>       | Analista FinOps            | Páginas de costos y recomendaciones                  |
| <b>CloudAdmin</b>   | Administrador de nube      | Páginas de ejecución/escritura sobre infraestructura |
| <b>Security</b>     | Auditor de seguridad       | Auditoría de cumplimiento, credenciales, gobernanza  |
| <b>ProductOwner</b> | Líder de proyecto/producto | Visibilidad por Centro de Costos o aplicación        |

**Cómo se combinan:** un usuario con rol **Reader** y permiso **FinOps** puede ver las páginas de FinOps, pero no modificar ni eliminar nada en ellas — el rol sigue mandando sobre las acciones. El filtrado por permisos es opcional: si a un usuario no le asignás ningún permiso, ve todo lo que su rol y tier le permitan (comportamiento por defecto, sin restricción de dominio). Los roles **Admin/Owner** siempre ven todo lo que su tier permite, sin importar los permisos asignados. El **Dashboard** ( / ) y **Soporte** ( /support ) están siempre visibles para todos.

**Cómo asignar permisos:** andá a /admin/users → seleccioná el usuario → activá/desactivá los toggles de permisos en la tabla, o asignalos al dar de alta un usuario nuevo manualmente. (Nota: los usuarios importados en bloque desde Entra ID quedan sin permisos asignados por defecto — asignalos después desde la tabla principal.)

⚠ Los permisos de dominio **no** habilitan acciones de escritura en el backend — eso lo sigue controlando exclusivamente el rol. Un usuario con permiso **CloudAdmin** pero rol **Reader** puede ver esas páginas, pero cualquier acción de escritura le devolverá error 403 si su rol no lo autoriza.

## 3. Navegación Principal

El menú lateral izquierdo agrupa todo en 5 pilares (secciones colapsables — se expande automáticamente la sección de la página activa):

- **Visibilidad** — dashboards, academia, madurez FinOps
- **Inteligencia Financiera** — billing, presupuestos, optimización
- **Limpieza de Nube** — recursos zombis, TTL
- **Gobernanza** — tags, políticas, aprobaciones
- **Administración** — usuarios, configuración, facturación, API

Un **buscador** en la parte superior del sidebar te permite encontrar páginas por nombre o contenido sin navegar manualmente por las categorías.

### 3.1. Botón "Historial" — evolución temporal de cualquier métrica

En Dashboard, Descuentos por Compromiso, Rightsizing, Anomalías, Presupuestos y Alta Disponibilidad vas a encontrar un botón **Historial** arriba a la derecha. Al abrirlo:

1. Elegís un rango de fechas (hasta **1 año atrás**).
2. Ves la evolución diaria de esa página como **gráfico de líneas** y **tabla**.

La plataforma guarda automáticamente una foto diaria de cada página (retención ~13 meses) — no necesitás activar nada, ya está corriendo en segundo plano.

### 3.2. Tu perfil

Hacé clic en tu **avatar** (círculo con tu inicial, arriba a la derecha) para abrir:

- **Nombre completo** — editable con el ícono de lápiz.
- **Correo y rol** dentro del tenant (solo lectura).
- **Moneda de visualización** — selector de divisa.
- **Aspecto** — Claro / Oscuro / Automático (sigue el tema del sistema operativo).
- **Cerrar sesión**.

## 4. Sección Visibilidad

---

### 4.1. Dashboard (White Board)

Tu panel ejecutivo de entrada. Resume Ahorro Potencial Total, Recursos Zombis detectados y calificación de Gobernanza de un vistazo.

#### Cómo usarlo:

1. Seleccioná el período arriba (mes actual, últimos 3/12 meses).
2. Filtrá por suscripción si tenés varias conectadas.
3. Anclá/desancclá tarjetas según lo que quieras ver siempre a mano (ícono de pin en cada tarjeta).
4. Cada tarjeta bloqueada por tu tier actual aparece con blur — hacé clic para ver un modal de upgrade con el detalle de qué desbloquea.

### 4.2. Gastos y Proyección ( [/intelligence/cost-projection](#) , tier Professional+)

Combina dos herramientas en una página:

- **Histograma de costos:** distribución diaria del gasto, con selector de rango desde el último mes hasta **13 meses atrás** (todo lo que permite consultar Azure Cost Management), cacheado en Redis para respuesta instantánea.
- **Proyección de Gastos:** calculá cuánto vas a gastar a futuro.
  1. El sistema toma el promedio mensual de los últimos 12 meses como base.
  2. Ingresás un **% de crecimiento anual esperado** (podés poner valores negativos para simular un escenario de optimización/ahorro).
  3. Elegís el horizonte: 3, 6, 12 o 24 meses.
  4. El resultado muestra: promedio base, tasa mensual equivalente, y el total proyectado, con un gráfico de línea real vs. proyectado.

Hay una tarjeta resumen de esto mismo en el Dashboard con el link "[Ver detalle completo](#)".

### 4.3. Azure Advisor

Sincronización directa con las recomendaciones nativas de Microsoft, clasificadas en Costo, Seguridad y Excelencia Operativa. Las recomendaciones se muestran en el idioma que tengas activo en la plataforma (no en el idioma original de Azure).

**Cómo usarlo:** filtrá por categoría, revisá el impacto potencial de ahorro de cada recomendación, y aplicala directamente desde la plataforma o cerrala con una justificación si no aplica a tu caso.

### 4.4. Madurez FinOps

Evaluación interactiva que ubica a tu organización en Crawl / Walk / Run según 5 pilares (visibilidad, optimización, gobernanza, inteligencia, operaciones). Respondé el cuestionario y obtené un score por pilar más un roadmap de mejora personalizado.

### 4.5. Academia FinOps

Centro de aprendizaje interactivo sobre FinOps y optimización Azure — cursos estructurados, videos, glosario y recursos descargables.

⚠ **Gate obligatorio:** los usuarios nuevos deben completar la Academia antes de acceder al resto de la plataforma (con un disclaimer explicando por qué). El progreso se registra **por usuario**, no por organización — cada persona nueva del tenant tiene que completarlo, y una vez completado no se puede volver a ejecutar.

#### 4.6-4.10. Progreso Histórico, TOP Gastos, Recursos, Green FinOps, Ahorro Capturado, Fugas Financieras (Professional/Business+)

- **Progreso Histórico:** gráficos de tendencia mensual, hitos de ahorro alcanzados, comparativas mes a mes y año a año. Podés añadir anotaciones manuales sobre eventos que expliquen un cambio (ej. "migración a reservas").
- **TOP Gastos:** ranking de tus mayores fuentes de gasto por servicio, suscripción o grupo de recursos, con drilldown a nivel de recurso individual.
- **Recursos** (Business+): inventario completo — filtrado y búsqueda avanzada, etiquetado en masa, exportación.
- **Green FinOps** (Professional+): estimación de huella de carbono por servicio, comparativa de regiones más eficientes, recomendaciones de sostenibilidad.
- **Ahorro Capturado** (Professional+): tracking de ahorros reales ya conseguidos vía RIs, Savings Plans y Hybrid Benefit, con cálculo de ROI.
- **Fugas Financieras** (Professional+): identifica dinero mal gastado (recursos abandonados, sobre-dimensionamiento, redundancia innecesaria) con calendario de remediación.

---

## 5. Sección Inteligencia Financiera

---

### 5.1. Consumo Real ( [/intelligence/billing](#) , Essential+)

El dashboard de facturación detallada, en tiempo real desde Azure.

#### Cómo usarlo:

1. Filtrá por período, suscripción y grupo de recursos.
2. Hacé zoom en un servicio específico para ver su desglose.
3. Descargá la factura o exportá los datos a Excel desde el botón correspondiente.
4. Creá alertas de umbral desde la misma página (te lleva al formulario de Alertas Self-Service con el contexto precargado).

### 5.2. Presupuestos ( [/intelligence/budgets](#) , Essential+)

1. **Crear presupuesto:** nombre, período (mensual/trimestral/anual), límite en \$.
2. **Umbral de alerta:** definís en qué % del presupuesto querés ser notificado (ej. 75%).
3. El sistema hace seguimiento automático — ves consumo real vs. presupuesto en tiempo real, con histórico de períodos anteriores.

### 5.3. Cost Groups ( [/intelligence/cost-groups](#) , Business+)

Agrupación personalizada de costos según tu propia lógica de negocio (por proyecto, línea de negocio, aplicación o ambiente).

1. Creás un grupo con reglas de naming (qué recursos entran, por patrón de nombre o tag).
2. Asignás recursos manualmente si hace falta ajustar.
3. Al hacer clic en un grupo se abre un modal con pestañas: **Costos**, **Acciones**, **Recursos**, **Gobernanza** — cada una con el detalle correspondiente a ese grupo.
4. Comparás grupos entre sí desde la vista de lista.

### 5.4. Reservas Activas — Descuentos por Compromiso ( [/intelligence/commitments](#) , Enterprise+)

Además de cobertura y utilización global, la tabla **Reservas Activas** replica el blade *Reservations* de Azure: Nombre, Estado, Expiración, Alcance, Tipo, Producto, Región, Renovación, Cantidad, y utilización del último día y de los

últimos 7 días.

- Clic en el botón de **Renovación** → modal para **activar/deshabilitar la auto-renovación** de esa reserva. El cambio se aplica directamente en Azure — requiere rol Admin/Owner del tenant **y** permisos **Reservations Contributor/Owner** en Azure.
- Clic sobre cualquier **porcentaje de utilización** → modal con detalle de último día / 7 días / 30 días y tendencia diaria.

## 5.5. Savings Plan vs Reserva ( </intelligence/commitment-simulator> , Professional+)

Simulá ambas opciones de compra con tus números reales y compará ahorro a 1 y 3 años antes de comprometerte.

## 5.6. Simulador What-If ( </intelligence/simulator> , tier según config — guardado/comparación históricamente Enterprise)

Simulá el impacto de escalar cómputo/storage, variar tráfico de red, o activar Azure Hybrid Benefit sobre tu costo actual, **antes de aplicar el cambio real**.

### Flujo completo:

1. Movés los sliders: escala de cómputo, escala de storage, % de incremento de tráfico de red, activar/desactivar AHB.
2. Presionás **"Ejecutar Simulación"** — ves el desglose: costo base, costo proyectado, delta y % de cambio.
3. **Guardar el escenario:** botón **"Guardar actual"** → le ponés nombre y notas opcionales. El escenario queda congelado con esos números (no se recalcula después, aunque tu costo base real cambie con el tiempo — así podés comparar escenarios guardados en distintos momentos entre sí de forma consistente).
4. Repetís el proceso 2-3 veces con distintos sliders para tener varios escenarios guardados.
5. **Comparar:** marcás 2 a 4 escenarios con los checkboxes → botón **"Comparar"** → se abre un modal lado a lado con cada escenario como tarjeta, marcando cuál es la línea base.
6. **Exportar:** elegís el formato (CSV, PDF o Markdown) junto a los botones de descarga — podés exportar un escenario individual, todos los guardados, o la comparación completa con el delta de cada uno contra la base.
7. **Borrar:** ícono de tacho en cada fila (solo el creador del escenario o un Admin/Owner pueden borrarlo).

El mix de cálculo asumido es Azure-first: 60% del costo es cómputo, 25% storage, 15% red; AHB aplica un descuento flat del 18% sobre el total si está activado.

## 5.7-5.29. Resto de módulos de Inteligencia Financiera

| Módulo                                                         | Tier                  | Para qué sirve y cómo se usa                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presupuesto por Centro de Costos</b>                        | Enterprise            | Definís centros de costo, asignás recursos (manual o en masa), y el sistema prorratea el gasto automáticamente para generar chargeback interno por departamento.                                                             |
| <b>Análisis de Red</b>                                         | Business              | Costo de ancho de banda, gateways, load balancers e IPs públicas; identifica picos de transferencia e IPs ociosas para dar de baja.                                                                                          |
| <b>Hybrid Benefit (AHB)</b>                                    | Business              | Muestra qué VMs podrían usar licencias con Software Assurance y cuánto ahorrarías activándolo; tracking de qué ya lo usa.                                                                                                    |
| <b>Control AKS</b>                                             | Enterprise            | Nodos activos, utilización real vs. sobre-aprovisionamiento, costo por pod, recomendaciones de auto-scaling.                                                                                                                 |
| <b>AKS Chargeback</b>                                          | Enterprise            | Asignás namespaces a equipos y el sistema calcula cuánto gasta cada equipo en el clúster, para facturación interna.                                                                                                          |
| <b>Unit Economics</b>                                          | Enterprise            | Definís tu propia métrica unitaria (costo por transacción, por usuario, por MB procesado) y el sistema calcula el costo unitario automáticamente sobre tus datos de Azure.                                                   |
| <b>Usuarios y Licencias</b> (fusión con "Licencias")           | Professional          | 3 pestañas: <b>Dashboard</b> (KPIs M365/Entra ID), <b>Actividad de Usuarios</b> (tabla filtrable), <b>Optimización de Licencias</b> (recursos sin Hybrid Benefit vía Resource Graph + métricas por SKU vía Microsoft Graph). |
| <b>Ingesta CSV</b>                                             | Business              | Subís un CSV con facturación de terceros bajo el estándar FOCUS para analizarlo junto a tus datos de Azure.                                                                                                                  |
| <b>Alertas Self-Service</b>                                    | Business/Professional | Creás reglas de alerta de presupuesto o anomalía vos mismo, sin pedirle nada a soporte — condición + canal de notificación.                                                                                                  |
| <b>Scorecard</b>                                               | Business              | Puntuación 0-100 de tu salud financiera con indicadores individuales (ahorro, cobertura de reserva, eficiencia); podés fijar metas.                                                                                          |
| <b>Salud del Tenant</b>                                        | Business              | Estado general — problemas detectados, consistencia de facturación, cobertura de reservas, cumplimiento de políticas.                                                                                                        |
| <b>Rightsizing</b> (+ verticales VMSS/App Service/SQL/Storage) | Enterprise            | Analiza 30 días de uso real y recomienda el SKU óptimo; muestra ahorro estimado antes de aprobar el cambio. Verticales dedicadas en <a href="#">/intelligence/rightsizing/{vmss,appservice,sqldb,storage}</a> .              |
| <b>Storage Efficiency</b>                                      | Business              | Simula el ahorro de mover blobs entre tiers Hot/Cool/Archive antes de aplicarlo.                                                                                                                                             |
| <b>Compute \$/Core</b>                                         | Professional          | Desglose de costo por núcleo vCPU para comparar familias de VM entre sí.                                                                                                                                                     |
| <b>Detección de Anomalías</b>                                  | Enterprise            | Identifica picos o caídas anormales de gasto automáticamente y te permite crear alertas ajustando la sensibilidad.                                                                                                           |
| <b>Índice de Optimización (COIN)</b>                           | Enterprise            | Puntuación 0-100 compuesta, comparable contra benchmarks de industria.                                                                                                                                                       |
| <b>Eficiencia de Cómputo</b>                                   | Enterprise            | Utilización real de CPU/memoria/disco por VM, con recomendación de resize y ahorro calculado.                                                                                                                                |
| <b>Optimización de Tarifas</b>                                 | Enterprise            | Compara tus tarifas actuales contra benchmarks de mercado para preparar una negociación con Microsoft.                                                                                                                       |

| Módulo                         | Tier       | Para qué sirve y cómo se usa                                                                                   |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costo Cero</b>              | Todos      | Qué recursos son gratis en tu suscripción (free tier, créditos) para maximizar su uso.                         |
| <b>Prorrateso (Allocation)</b> | Enterprise | Reglas de distribución de costos compartidos entre múltiples áreas (por uso real, proporcional o fijo).        |
| <b>MAAC Tracking</b>           | Enterprise | Seguimiento del compromiso mínimo anual (EA/MCA) — consumido vs. comprometido, con proyección de cumplimiento. |
| <b>AI Cost Analytics</b>       | Enterprise | Costo por modelo de IA y consumo de tokens en Azure OpenAI, con recomendaciones de optimización de llamadas.   |

## 6. Sección Limpieza de Nube

### 6.1. Recursos Zombis ( `/cleanup/zombies` , Essential+; remediación Business+)

Detecta recursos huérfanos que generan gasto innecesario: discos sin adjuntar, IPs públicas sin uso, App Service Plans vacíos, VMs sin conectar hace 30+ días.

#### Flujo de uso:

1. Listado con filtro por tipo de recurso.
2. Revisás el último uso registrado de cada recurso.
3. Opcional: hacé un snapshot del recurso antes de tocar nada (por si necesitás recuperarlo después).
4. **Eliminar** — requiere rol Business+ y permisos Azure de eliminación (ver tabla de roles del script en la sección 1.3).
5. Podés crear una **política de auto-limpieza** para que recursos zombis de cierto tipo se marquen o eliminen automáticamente a futuro.

### 6.2. Networking Zombies ( `/cleanup/zombies/networking` , Essential+; remediación Business+)

Igual que arriba pero enfocado en recursos de red: Load Balancers vacíos, NSGs sin asociación, Public IPs huérfanas, gateways VPN sin conexiones activas.

### 6.3. Expiraciones TTL (Business+)

Control de entornos efímeros (sandboxes, ambientes de prueba) con fecha de expiración.

1. Creás una política TTL: qué tipo de recurso, cuántos días de vida.
2. Etiquetás los recursos afectados con la fecha de expiración (manual o automático por regla).
3. El sistema te alerta antes de la eliminación automática.
4. Consultás el histórico de qué se eliminó y cuándo.

## 7. Sección Gobernanza

### 7.1. Cumplimiento de Etiquetas ( `/governance/tags` , Essential+; remediación Business+)

1. Definís las etiquetas obligatorias de tu organización (ej. `CostCenter` , `Owner` , `Environment` ).
2. El sistema audita toda tu infraestructura y te muestra qué recursos no las tienen.

3. Con **auto-tagging** (Business+) podés aplicar etiquetas faltantes automáticamente según reglas.
4. Generás reportes de compliance para mostrar a auditoría interna.

## 7.2. Reporte de Gobernanza ( </governance/reporting> , Enterprise+)

Dashboard ejecutivo unificado: estado de compliance general, hallazgos de seguridad y etiquetado, recomendaciones priorizadas, y evolución histórica. (Esta página fusiona lo que antes era "Estado de Gobernanza" como una sección adicional dentro del mismo reporte.)

## 7.3. Horarios de Apagado — Power Schedules ( </governance/power> , Business+)

Rutinas automáticas de encendido/apagado de VMs fuera de horario productivo.

### Dos modos:

- **Fecha puntual (single):** ejecuta la acción (encender/apagar/reiniciar) **una única vez** en fecha y hora exacta.
- **Recurrente (range):** definís un rango horario "**Desde-Hasta**" y los días de la semana (ej. Lun-Vie 08:00-20:00). El sistema crea automáticamente un horario de encendido a la hora "Desde" y uno de apagado a la hora "Hasta", con los mismos días.

### Detalles operativos importantes:

- La zona horaria se detecta automáticamente por tu navegador al abrir el formulario — podés cambiarla manualmente si necesitás otro huso.
- El sistema revisa horarios pendientes cada **2 minutos**, más una verificación inmediata al guardar. La acción sobre la VM tarda entre 20 y 40 segundos adicionales en confirmarse contra Azure.

## 7.4. Alta Disponibilidad ( </governance/ha> , Business+)

Detecta VMs en producción sin Availability Zone o Availability Set asignado — riesgo de punto único de falla.

## 7.5. Credenciales por Expirar ( </governance/credentials> , Business+)

Alerta proactiva de App Registrations / Service Principals cuyos secretos o certificados vencen en 30/60/90 días. Cada credencial muestra estado: **Vencida**, **Próxima a vencer** (≤30 días) o **Habilitada**.

### Cómo crear una alerta:

1. Botón "**Crear alerta de vencimiento**".
2. Definís cuántos días antes querés el aviso (1-365).
3. Elegís el canal: email, Slack o Teams (vía webhook).
4. El sistema evalúa a diario y envía **máximo una notificación por día** mientras haya credenciales dentro del umbral (incluye las ya vencidas).

Estas reglas también se administran desde **Alertas Self-Service**, bajo el tipo "Vencimiento de credenciales".

## 7.6. Políticas Auto-Block (Enterprise+)

Políticas automáticas que bloquean acciones antes de que sucedan: crear VMs por encima de cierto tamaño, crear recursos sin etiqueta obligatoria, superar un gasto diario máximo por suscripción, o crear recursos fuera de un horario permitido.

## 7.7. Aprobaciones (Business+)

Flujo de aprobación para cambios de infraestructura: un usuario solicita el cambio, un especialista lo revisa y aprueba/rechaza con comentarios, y queda todo auditado (quién aprobó qué y cuándo).

## 8. Sección Administración

### 8.1. Soporte ( [/support](#) , todos los planes desde Essential)

Cualquier usuario del tenant puede abrir tickets a CSCloudSolutions y seguir la conversación dentro de la plataforma.

#### Cómo crear un ticket:

1. Completás asunto, categoría (Técnico / Facturación / Consulta / Pedido de feature), prioridad y mensaje inicial.
2. Podés adjuntar capturas o archivos ( [jpg](#) , [jpeg](#) , [png](#) , [txt](#) , [json](#) ; máx. 5 MB por archivo, 10 por ticket) — se conservan 60 días y luego se borran automáticamente.
3. Las respuestas del equipo aparecen identificadas con  en el hilo. Podés responder mientras esté abierto, y cerrarlo/reabrirlo vos mismo.
4. **Acceso rápido:** ícono de salvavidas junto a tu usuario en el header, abre Soporte desde cualquier página. Cuando te responden, ves una notificación en la campanita .

#### Cuotas por plan:

| Plan         | Tickets/mes | SLA primera respuesta |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Essential    | 5           | 48 h                  |
| Professional | 20          | 24 h                  |
| Business     | Ilimitados  | 8 h                   |
| Enterprise   | Ilimitados  | 4 h                   |

### 8.2. Usuarios y Permisos ( [/admin/users](#) )

Ver sección 2 para el detalle de rol vs. permisos. Desde acá agregás usuarios, editás su rol, activás/desactivás sus permisos de dominio, o los desactivás por completo.

### 8.3. Configuración ( [/admin/config](#) )

Administración general del perfil del tenant: nombre, logo, idioma por defecto para nuevos usuarios, zona horaria para reportes, ciclo de facturación.

### 8.4. Facturación — Cambio de Plan ( [/admin/billing](#) , Essential+, rol Owner)

1. Elegís el nuevo plan (Essential / Professional / Business / Enterprise).
2. Elegís frecuencia (mensual/anual) y modo de prorrateo.
3. El sistema te muestra un **resumen previo** con el monto real calculado por la pasarela de pago antes de confirmar: "Se cobrará ahora \$X" (upgrade) o "Recibirás un crédito de \$X" (downgrade), el nuevo total recurrente y la fecha de próxima facturación.
4. El cambio **solo se aplica** al presionar **Confirmar cambio** — hasta ese momento podés cancelar sin costo.

### 8.5. Configuración de Notificaciones ( [/admin/notifications](#) , Professional+)

Tres canales soportados: **Slack**, **Microsoft Teams**, **Email (SMTP)**.

#### Configurar Slack:

1. Andá a <https://api.slack.com/apps> → creá o elegí una app → **Incoming Webhooks**.
2. **"Add New Webhook to Workspace"** → elegís el canal de destino.
3. Copiás la URL del webhook (empieza con <https://hooks.slack.com/services/...> ).
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Slack** → pegás la URL → guardar.

### Configurar Microsoft Teams:

1. En el canal de Teams → ... → **Connectors** → buscá "Incoming Webhook".
2. Configurá el webhook y le ponés un nombre.
3. Copiás la URL generada.
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Microsoft Teams** → pegás la URL → guardar.

### Configurar Email:

- Usa SMTP. Si tu organización no especifica un servidor propio, se usa la configuración SMTP por defecto de la plataforma.
- Podés definir destinatarios múltiples y, opcionalmente, sobrescribir host/puerto/usuario/contraseña SMTP por canal.

**Filtro de severidad:** cada canal puede filtrar qué recibe — `info`, `warning`, `error`, o combinaciones (ej. `warning,error` para no recibir informativos).

**Probar el canal:** botón de test en cada canal configurado — envía una notificación de prueba antes de depender de él en producción.

**Disponibilidad por tier:** Professional permite 2+ canales; Enterprise permite canales ilimitados + overrides de SMTP por canal.

**Si no llegan las notificaciones,** revisá en este orden: canal habilitado ( `enabled = true` ) → filtro de severidad coincide con el nivel de la alerta → probaste el canal desde la UI → hay al menos un canal configurado para el tenant. El log de envíos (con errores) queda disponible para diagnóstico.

## 8.6. Reporte Ejecutivo (Business+)

Generación automatizada de reportes periódicos de alto nivel, pensados para presentar a dirección — resumen ejecutivo descargable.

## 8.7-8.17. Resto de módulos de Administración

| Módulo                      | Tier         | Uso                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azure Lighthouse Onboarding | Enterprise   | Generación de plantilla ARM para delegación cross-tenant, en <a href="#">/admin/onboarding/lighthouse</a> .                  |
| Configuración de IA         | Professional | Habilitar/deshabilitar funciones de IA, elegir modelo, ajustar sensibilidad de detecciones y qué datos se comparten.         |
| Invoicing Report            | Enterprise   | Export en JSON/CSV/PBIT stub con detalle por billing profile, invoice section y customer, en <a href="#">/admin/report</a> . |
| Workbooks                   | Enterprise   | Reportes personalizados: layout propio, gráficos, tablas de datos, exportables a PDF y compartibles por link.                |
| Auditoría                   | Professional | Log completo de quién cambió qué y cuándo, filtrable por usuario/acción/fecha, exportable para compliance.                   |
| MCP API Keys                | Enterprise   | Claves de API para integraciones tipo MCP — generar, rotar y revocar.                                                        |
| API Pública                 | Enterprise   | REST API documentada (OpenAPI/Swagger), con rate limits y monitoreo de uso.                                                  |
| Power BI Templates          | Enterprise   | Plantillas <a href="#">.pbit</a> descargables, preconectadas a tus datos del SaaS.                                           |
| FOCUS 1.1 Export            | Professional | Exportación de tus datos en el formato estándar FOCUS, programable para generación diaria automática.                        |
| SSO SAML                    | Enterprise   | Configurás tu Identity Provider, mapeás atributos (roles, emails), testeás y activás para toda la organización.              |
| Partner Markup (CSP)        | Enterprise   | Márgenes configurables por servicio para partners CSP, aplicados automáticamente en la facturación.                          |
| M365 Copilot                | Enterprise   | Configuración del tenant + chat asistido sobre tus propios datos FinOps, en <a href="#">/admin/copilot-m365</a> .            |

## 9. FinOps Copilot (asistente de IA)

Ícono flotante en la esquina inferior de la pantalla, disponible en Professional+.

- **Conciencia de contexto automática:** el Copilot lee el contenido de la página donde estás — no necesitás decirle en qué módulo estás. Al abrirlo, sin que escribas nada, genera un **reporte ejecutivo** de lo que se está mostrando: contexto del módulo, hallazgos clave, oportunidades de ahorro priorizadas por impacto, riesgos y un plan de acción a 7 días.
- **Preguntas dirigidas:** además del reporte automático podés preguntarle directamente. Ej. en Presupuestos: *"Resumime el estado actual de nuestros presupuestos"*.
- **Acciones correctivas:** con tu autorización previa, puede guiarte en el borrado de recursos zombies o la aplicación de etiquetas faltantes mediante scripts automatizados — no ejecuta nada sin que lo confirmes.

## 10. Seguridad de la cuenta (MFA)

Autenticación de dos factores basada en TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, etc.), opcional por usuario, requerida solo para **operaciones sensibles** (eliminar un tenant, cancelar suscripción, cambiar configuración de facturación).

### Cómo activarla:

1. Andá a tu perfil → **Configuración de Seguridad** → **"Habilitar 2FA"**.
2. El sistema te muestra un código QR — escanealo con tu app de autenticación.
3. Ingresás el código de 6 dígitos que te muestra la app para confirmar.
4. Recibís **10 códigos de recuperación** — descargalos y guardalos en un lugar seguro. Se muestran una sola vez.

**Cuándo se te va a pedir:** al intentar una operación marcada como sensible, aparece un modal pidiéndote el código de 6 dígitos (o un código de recuperación si perdiste el acceso al autenticador). Cada código de recuperación se usa una sola vez; si gastás los 10, tenés que deshabilitar y volver a habilitar el 2FA para generar un set nuevo.

**Si perdés el acceso a tu autenticador:** usá cualquiera de tus 10 códigos de recuperación para entrar y volver a configurar el 2FA desde cero. Si además perdiste los códigos de recuperación, un Admin puede forzar la desactivación de tu MFA (queda registrado en el log de auditoría).

## 11. Funciones Avanzadas e Integraciones

Esta sección es para usuarios técnicos (Cloud Admin, DevOps) que necesitan integrar la plataforma con otras herramientas o configurar accesos avanzados.

### 11.1. SSO SAML ( `/admin/sso` , Enterprise, vía WorkOS)

Permite que los usuarios de un cliente Enterprise inicien sesión con su propio Identity Provider (Okta, Auth0, AD FS) en lugar de — o además de — Microsoft Entra ID.

#### Configuración por cliente:

1. Andá a **Admin** → **SSO SAML** (solo visible en tier Enterprise).
2. Conseguí el `workos_org_id` y `workos_connection_id` desde el dashboard de WorkOS (CSCloudSolutions crea la Organization/Connection ahí si no existen).
3. Completá el formulario: **Domain** (ej. `acme.com`), **WorkOS Organization ID**, **WorkOS Connection ID** → activá el toggle **Enable SSO** → guardá.
4. Botón **"Generar Admin Portal"** → se abre un link de WorkOS en pestaña nueva; el IT admin del cliente recibe un email para configurar su propio IdP.
5. (Opcional) Botón **"Probar SSO"** → te redirige al IdP para validar que el login funcione antes de anunciarlo a los usuarios finales.

**Cómo inicia sesión el usuario final:** en la pantalla de login, elige "Login with SSO" en vez de "Iniciar sesión con Microsoft" → el sistema lo redirige a su propio IdP → tras autenticarse, vuelve automáticamente al dashboard.

⚠ Solo se admite **una conexión de IdP por tenant** por diseño actual. SSO convive con el login de Microsoft Entra ID (MSAL) sin reemplazarlo — ambos métodos funcionan en simultáneo, así que no perdés el acceso existente al activar SSO. La sesión SSO dura 12 horas.

**Errores comunes:** "SSO not configured" (faltan credenciales de plataforma), "SSO not enabled for this tenant" (el toggle está apagado), "Missing workos\_connection\_id" (todavía no se generó el portal ni el cliente configuró su IdP).

### 11.2. Auditoría — uso avanzado ( `/admin/audit` , Professional+)

Además del log filtrable (por email, tipo de acción, status y rango de fechas, 10 filas por página), tenés 4 formatos de exportación: **CSV (página actual)**, **CSV completo filtrado (streaming)**, **JSON**, **NDJSON**.

#### Casos de uso típicos:

- **Auditoría de compliance (SOC2):** exportá el rango trimestral completo con el botón de export filtrado.

- **Investigar un incidente:** filtrá por el email del usuario sospechoso + status `FAILURE`.
- **Monitoreo operacional:** filtrá por tipo de acción `DELETE` + rango de fechas reciente para ver qué se borró.

⚠ El export completo tiene un tope de **100.000 filas** — para datasets más grandes, acotá el rango de fechas y exportá por partes. La retención de logs es indefinida por ahora (no hay purga automática todavía).

### 11.3. API REST Pública v1 ( `/admin/api-keys` , Enterprise)

Acceso programático de solo lectura a tus datos (costos, presupuestos, recomendaciones, anomalías) para conectar BI tools o scripts propios.

#### Cómo generarla y usarla:

1. **Admin → API Pública** → generar una nueva key, eligiendo solo los **scopes** que necesitás ( `read:cost` , `read:resources` , `read:budgets` , `read:recommendations` , `read:anomalies` ) — pedí el mínimo necesario, por ejemplo `read:cost` si es solo para alimentar un dashboard de BI.
2. Autenticá cada request con el header `X-API-Key: pak_live_xxx` (o `Authorization: Bearer pak_live_xxx` ).
3. Ejemplos de endpoints: `GET /cost/summary?from=...&to=...&groupBy=service` , `GET /cost/timeseries?granularity=daily|monthly` , `GET /resources?type=...&limit=100` , `GET /budgets` , `GET /recommendations` , `GET /anomalies?severity=low|medium|high` .
4. Documentación interactiva (Swagger) disponible en `/api/v1/docs` .

⚠ Límite por defecto: **60 requests/minuto** por key (headers `X-RateLimit-*` te muestran cuánto te queda; al agotarse, error 429). Si necesitás más para un batch job, pedilo desde Admin → API Pública o por soporte (hasta 1000 req/min). Los valores monetarios siempre viajan como **strings** (ej. `"1234.56"` ), no como números — parseálos como texto para no perder precisión.

### 11.4. Exportación de facturas Showback/Chargeback en PDF ( `/admin/report` , Business+)

Generá y enviá por email facturas de showback/chargeback a cada cliente o centro de costo interno.

- **Descargar una factura individual:** desde el reporte de facturación, elegís el cliente/centro y el período → descarga el PDF directamente.
- **Descargar todas a la vez:** mismo flujo sin elegir un cliente específico → se descarga un ZIP con todas las facturas del período.
- **Enviar por email:** completás el email y nombre del destinatario → se envía automáticamente con el PDF adjunto vía Microsoft 365 (requiere que CSCloudSolutions tenga configurado el envío de correo para tu tenant — si no está disponible verás un error claro pidiendo contactar soporte).

Cada envío y descarga queda registrado en el log de auditoría.

### 11.5. FOCUS 1.1 Export — uso avanzado

Más allá de la descarga manual desde `/admin/focus-export` (ver sección 8.7), podés automatizar la extracción con una MCP API Key propia (generada en `/admin/mcp-keys` ):

```
curl -H "Authorization: Bearer mcp_xxx" \
  ".../api/exports/focus?tenantId=...&format=ndjson"
```

Formatos disponibles: CSV, JSON, NDJSON. Tope de **500.000 filas** por exportación (default 100.000). Útil para alimentar automáticamente herramientas FinOps externas (Power BI, CloudHealth, etc.) sin intervención manual.

## 11.6. Página de Estado (Status Page)

Página pública (sin login) donde vos y tus usuarios pueden consultar en cualquier momento si la plataforma está operativa: </es/status> (o </en/status>, </status>). Muestra el estado de API, base de datos, sincronización con Azure, proveedor de IA y facturación, más un historial de incidentes. Útil para compartir con tu equipo si algo parece no funcionar — antes de abrir un ticket, revisá si ya hay un incidente reportado ahí.

## 11.7. Facturación con Paddle — detalle técnico

El cambio de plan (ver sección 8.4) tiene 3 modos de prorrateo posibles al hacer upgrade/downgrade:

- **Prorrateo inmediato:** se cobra o acredita la diferencia ahora mismo.
- **Prorrateo en el próximo ciclo:** el cambio de precio completo se cobra recién en la próxima renovación.
- **Sin cobro inmediato:** el cambio de plan aplica sin generar ningún cargo hasta el ciclo siguiente.

Desde </admin/billing> también accedés al **portal de gestión de pago** (actualizar tarjeta) y al **historial de facturas** descargables.

## 11.8. Trial gratuito de 7 días (autoservicio)

Si te registraste vos mismo desde la página de precios (sin pasar por un onboarding asistido por el equipo de CSCloudSolutions), tu cuenta arranca con un **trial de 7 días** sobre el plan que elegiste. Vas a ver un banner de estado del trial en la parte superior de la plataforma:

-  Azul: 5 días o más restantes.
-  Amarillo: entre 3 y 4 días restantes.
-  Rojo: 2 días o menos — este no se puede descartar.

Podés upgradear a plan pago en cualquier momento desde **Facturación** — el trial se convierte inmediatamente en suscripción activa. Si el trial expira sin upgrade, la cuenta queda en modo de acceso limitado hasta que actives un plan pago.

---

## 12. Mejores Prácticas

- **Revisión semanal:** entrá al **Dashboard** y a **Recursos Zombis** al menos una vez por semana para capturar fugas financieras antes de que se acumulen.
- **Automatizá temprano:** activá **Horarios de Apagado** en tus entornos de Desarrollo/Testing como primera medida — es común ver ahorros del 60% en horas de cómputo inactivas sin ningún otro cambio.
- **Exigí cumplimiento de tags:** sin etiquetas consistentes, el módulo de chargeback/showback no puede distribuir la factura mensual de forma justa entre equipos — es la base de todo lo demás.
- **Usá el Simulador What-If antes de comprometerte:** antes de comprar una Reserva o Savings Plan, simulá el escenario y guardalo — te da un número concreto para justificar la decisión ante finanzas.
- **Configurá al menos un canal de notificación** desde el primer día (Slack/Teams si tu equipo ya vive ahí, o email si preferís simplicidad) — las alertas de presupuesto no sirven si nadie las ve a tiempo.

---

## Soporte y contacto

Para cualquier asistencia adicional, abrí un ticket desde **Soporte** ( </support> ) dentro de la plataforma, o escribí a [suporte@cscloudsolutions.com.ar](mailto:suporte@cscloudsolutions.com.ar).

